

AEGIDA PRIVACY PHONE

Aegida Privacy Phone

Il dispositivo. Il sistema operativo. La comunicazione.

Pixel 10a Hardware

Aegida OS

Aegida Connect

Zero Trust

Documento Tecnico-Commerciale · Marzo 2026

Nobody else's.

Questo documento presenta la piattaforma **Aegida Privacy Phone** nella sua interezza: l'hardware basato su Google Pixel 10a, il sistema operativo **Aegida OS** — una distribuzione custom derivata da GrapheneOS — e l'applicazione **Aegida Connect** per comunicazioni peer-to-peer cifrate. Tre livelli integrati che formano un ecosistema coerente dove la privacy non è un'opzione, ma l'architettura stessa del prodotto.

Hardware

Google Pixel 10a — La base fisica

Aegida Privacy Phone è costruito sul **Google Pixel 10a**, annunciato il 18 febbraio 2026 e disponibile dal 5 marzo 2026. La scelta del Pixel non è casuale: è l'unica linea hardware che soddisfa i requisiti stringenti di GrapheneOS — bootloader sbloccabile, Verified Boot certificato, chip di sicurezza Titan M2 dedicato. Su questa base, Aegida rimuove ogni componente Google e installa Aegida OS.

SPECIFICHE TECNICHE

Pixel 10a — Scheda Hardware

Componente	Specifiche	Note operative
Processore	Google Tensor G4 (4 nm)	SoC custom Google con NPU dedicata; modem Exynos 5400 con supporto satellite SOS.
RAM / Storage	8 GB LPDDR5 / 128–256 GB UFS	Storage non espandibile; RAM sufficiente per operatività standard, limitante per heavy multitasking.
Display	6.3" P-OLED, 120 Hz, 3.000 nit	Gorilla Glass 7i; peak brightness flagship-level; adattivo 1–120 Hz per efficienza energetica.
Fotocamera	48 MP f/1.7 + 13 MP ultrawide	Stesse ottiche del Pixel 9a; 13 MP selfie. Video 4K@60fps, gyro-EIS + OIS.
Batteria	5.100 mAh, ricarica 30W cablata	30+ ore dichiarate; ricarica wireless 18W; no caricatore incluso in confezione.
Connettività	5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC	Satellite SOS via T-Mobile. BT 6 è upgrade significativo rispetto al 5.3 del Pixel 9a.
Sicurezza HW	Titan M2, Secure Enclave	Chip dedicato per chiavi crittografiche, Verified Boot e attestazione hardware.
Resistenza	IP68 (IEC 60529)	Resistente a immersione in acqua fino a 1,5 m per 30 minuti.
Dimensioni	153.9 × 73 × 9 mm, 183 g	Design flat back senza bump fotocamera; back in materiali riciclati (primo cobalt, rame, oro, tungsteno riciclati in A-series).
Aggiornamenti	7 anni OS + sicurezza	Garanzia aggiornamenti fino al 2033; requisito fondamentale per sicurezza enterprise a lungo termine.

Tabella 1 — Specifiche hardware Google Pixel 10a (base Aegida Privacy Phone)

Perché il Pixel 10a per Aegida

Il Google Pixel è l'unica linea di dispositivi consumer a supportare ufficialmente GrapheneOS, grazie a tre caratteristiche hardware imprescindibili per un OS hardened:

- **Bootloader sbloccabile con re-lock verificato:** consente l'installazione di Aegida OS mantenendo il Verified Boot attivo — il dispositivo attesta crittograficamente che sta eseguendo software autentico ad ogni avvio.
- **Titan M2 Security Chip:** chip dedicato separato dal SoC principale per la gestione delle chiavi crittografiche, l'attestazione dell'integrità del boot e la protezione contro attacchi fisici di downgrade.
- **Kernel patches anticipate:** GrapheneOS/Aegida OS mantiene centinaia di patch di sicurezza aggiuntive rispetto all'OS stock, spesso con mesi di anticipo sul rilascio ufficiale Google.

Il Titan M2 è il fondamento della catena di fiducia hardware di Aegida Privacy Phone. Ogni chiave crittografica generata da Aegida Connect — incluse le identità ED25519 degli utenti — è protetta dall'enclave sicura del Titan M2, inaccessibile anche a un attaccante con accesso fisico al dispositivo.

Aegida OS

GrapheneOS — La distribuzione custom

Aegida OS è una distribuzione custom basata su **GrapheneOS**, il sistema operativo mobile privacy-first sviluppato come progetto open source no-profit dal GrapheneOS Foundation (fondato nel 2014, ex CopperheadOS). GrapheneOS è riconosciuto dalla comunità della sicurezza come il sistema operativo mobile con il profilo di sicurezza più elevato disponibile, superiore sia ad Android stock che a iOS in numerosi vettori di attacco.

~300K	2014	100%	7+
Utenti attivi ago 2025	Anno di fondazione	Open Source	Anni aggiornamenti Pixel 10a

ARCHITETTURA OS

Fondamenta di GrapheneOS

GrapheneOS parte dal codice base **AOSP (Android Open Source Project)** e applica un hardening sistematico a ogni livello dello stack software, dal kernel fino alle API applicative, senza dipendere da Google Play Services o da qualsiasi servizio Google di telemetria.

Kernel hardening e patch avanzate

GrapheneOS/Aegida OS porta centinaia di patch di sicurezza aggiuntive rispetto all'OS stock, incluse molte patch di sicurezza non ancora incluse nel Pixel OS ufficiale. Il team identifica autonomamente nuove vulnerabilità e le segnala upstream, mantenendosi con mesi di anticipo rispetto ai rilasci ufficiali Google.

Sandboxing avanzato delle applicazioni

Il sandbox applicativo è significativamente rafforzato rispetto ad Android standard. Le app hanno capacità ridotte di interazione tra loro e con le risorse di sistema, limitando drasticamente la propagazione di eventuali compromissioni.

- **Storage Scopes:** alternativa alle permissioni di storage standard. Le app che richiedono accesso ampio allo storage vengono confinate a operare solo sui propri file, senza poter vedere dati di altre app.
- **Network permission toggle:** ogni app può essere privata dell'accesso alla rete (sia diretto che indiretto tramite componenti OS), funzionalità non disponibile in Android stock.
- **Sensors permission:** permesso granulare per l'accesso ai sensori hardware (accelerometro, giroscopio, ecc.), disabilitabile per singola app. Se negato, l'app riceve dati azzerati.
- **Sandboxed Google Play:** Play Services installabili come app sandboxed senza privilegi speciali, compatibili con la maggior parte delle app Google senza compromettere la sicurezza del sistema.

Difese contro attacchi a memoria e runtime

hardened_malloc	Allocatore di memoria hardened con guard regions, zeroing on free e integrity checks. Difese sostanziali contro heap exploitation e memory corruption — analizzato positivamente da Synacktiv Research.
Vanadium browser	Fork hardened di Chromium con MTE (Memory Tagging Extension), CFI (Control-Flow Integrity) type-based, SSP (Stack-Smashing Protection) rafforzato e zero-init delle variabili. Provider della WebView usata da tutte le app.
Exploit protection	Mitigazioni aggiuntive configurabili in Settings > Security > Exploit protection; opzionali per compatibilità ma attivabili per ambienti ad alto rischio.
Secure app spawning	Sistema di avvio applicazioni che migliora la protezione contro exploitation, separato dal meccanismo zygote standard di Android.

Tabella 2 — Mitigazioni exploit principali in Aegida OS

Protezione dati e identità a livello OS

Controllo identità e tracking

- **MAC randomization per connessione:** l'indirizzo MAC cambia ad ogni connessione Wi-Fi, anche alla stessa rete, prevenendo il tracciamento cross-network.
- **PIN scrambling:** il layout numerico del PIN viene randomizzato ad ogni inserimento, rendendo inefficaci gli attacchi shoulder-surfing e i thermal/smudge attack.
- **Rimozione EXIF automatica:** gli screenshot non includono tag EXIF con data, ora e offset fuso orario (disabilitato by default). Configurabile in Settings.
- **Hardware identifier isolation:** le app non possono accedere a identificatori hardware non-resettabili (IMEI, MAC address, serial number) — solo app di sistema privilegiate vi hanno accesso.
- **Clipboard access notification:** l'utente viene notificato quando un'app legge il contenuto degli appunti impostato da un'altra app.

Modello a profili multipli

Aegida OS supporta profili utente multipli completamente isolati, utilizzabili come identità digitali separate. Un profilo secondario può essere creato per una specifica esigenza e cancellato in modo sicuro una volta terminata, senza tracce residue nel profilo principale. Questa funzionalità è fondamentale per operativi che necessitano di separazione tra attività personali e professionali sullo stesso dispositivo fisico.

Controllo USB e porte fisiche

Aegida OS implementa un controllo avanzato della porta USB-C tramite combinazione hardware e software. La modalità default quando il dispositivo è bloccato è *Charging-only*: qualsiasi nuova connessione USB dati viene

bloccata immediatamente, eliminando vettori di attacco fisici come i Rubber Ducky e i dispositivi di extraction forensic (Cellebrite UFED, Graykey) che sfruttano la porta USB per accedere ai dati senza sblocco.

POLITICA GOOGLE

Zero dipendenze da Google

Aegida OS non include Google Play Services, Google apps o qualsiasi componente di telemetria Google. Questo elimina strutturalmente le seguenti superfici di raccolta dati:

- **Location tracking via Wi-Fi networks:** Android stock invia identificatori di rete per la stima della posizione. Aegida OS usa solo GPS locale, senza trasmissioni a server Google.
- **Telemetria sistema:** nessun dato diagnostico, crash report o analytics viene trasmesso a Google o ad Aegida.
- **App pre-installate:** nessun bloatware, nessuna app con accesso privilegiato al sistema che non sia stata auditata dal team Aegida.

— Security research community consensus — citato da più audit indipendenti

Aegida Connect

Comunicazioni P2P — Nessun intermediario

100%

Messaggi cifrati E2E

0

Server Aegida coinvolti

4

Canali di trasporto

PFS

Perfect Forward Secrecy

Aegida Connect è il motore di comunicazione sicura integrato in Aegida Privacy Phone. Basato sul nucleo open-source di Briar Project (GPLv3), elimina strutturalmente ogni intermediario dalla catena di comunicazione: nessun server Aegida tocca i tuoi messaggi. Funziona con Internet, senza Internet, e persino senza infrastruttura di rete.

ARCHITETTURA P2P

Come funziona la comunicazione

I sistemi di messaggistica tradizionali instradano ogni messaggio attraverso server centrali: *mittente* → *server* → *destinatario*. Questo espone il grafo sociale degli utenti, i metadati di ogni sessione e, in caso di compromissione del server, i contenuti. Aegida Connect elimina questo schema: ogni dispositivo sincronizza i messaggi direttamente con i dispositivi dei destinatari.

Canale	Stack	Scenario operativo
Tor / Internet	<i>Onion Service v3 (ED25519)</i>	Routing a cipolla; nessun IP esposto. Il dispositivo è raggiungibile solo dai contatti con la chiave .onion condivisa al pairing. Metadata protection completa.
Wi-Fi locale	<i>LAN / hotspot 802.11</i>	Sincronizzazione senza accesso WAN. Operativo in edifici isolati, ambienti air-gapped, crisi locali. Nessuna connettività Internet richiesta.
Bluetooth	<i>BT Classic / BLE</i>	Comunicazione in prossimità fisica (10–100 m). Operativo in caso di blackout totale dell'infrastruttura. Completamente P2P.
Supporti fisici	<i>MicroSD / USB</i>	Delay-tolerant networking. Messaggi trasportati su memoria rimovibile. Modalità courier digitale per ambienti estremi o reti completamente assenti.

Tabella 3 — Canali di trasporto di Aegida Connect

Aegida Secure Relay — consegna asincrona

Il P2P puro richiede disponibilità simultanea dei dispositivi. **Aegida Secure Relay** introduce un nodo di consegna asincrona self-hosted — su un dispositivo Aegida dedicato o un server on-premise — che funge da casella postale cifrata. Il Relay archivia messaggi opachi: non può decifrarli, non conosce mittente né destinatario. Aegida non ha accesso a nessun Relay.

CRITTOGRAFIA

Stack tecnico — primitive e protocolli

Curva25519 (ECDH)	Scambio di chiavi Diffie-Hellman a curva ellittica per ogni handshake di sessione. Base del Bramble Transport Protocol (BTP).
ChaCha20-Poly1305 (AEAD)	Cifratura autenticata dei payload. Preferita ad AES-GCM su hardware mobile senza AES-NI: resistente ai timing attack, performante su ARM.
BLAKE2	Funzione hash per derivazione chiavi e verifica integrità messaggi. Più veloce di SHA-256 su hardware a 64-bit.
Perfect Forward Secrecy	Chiavi di sessione rinnovate automaticamente. La compromissione di una chiave futura non espone le sessioni passate.
AES-256-GCM (data at rest)	Tutti i dati locali cifrati nel secure enclave di Aegida OS: messaggi, rubrica, chiavi. Chiave derivata tramite Scrypt (memory-hard KDF).
Scrypt KDF	Derivazione chiave dalla passphrase utente con parametri $N=2^{17}$, $r=8$, $p=1$. Proibitivo con GPU/ASIC/FPGA anche per attacchi brute-force paralleli.
Onion Service v3 (ED25519)	Indirizzo .onion basato su ED25519 + X25519 ECDH. Nessuna registrazione DNS. Irraggiungibile senza la chiave condivisa al pairing.

Tabella 4 — Stack crittografico di Aegida Connect

Gestione identità e fiducia

Nessuna PKI centralizzata, nessuna Certificate Authority. L'identità di ogni utente è una coppia di chiavi **ED25519** generata localmente nel Titan M2 di Aegida Privacy Phone. Il pairing tra contatti avviene tramite:

- **QR code in presenza fisica:** massima garanzia contro man-in-the-middle. Raccomandato per operazioni ad alto rischio.
- **Link di invito cifrato:** chiave pubblica embedded nel link, trasmesso su canale fidato separato.
- **Introduzione da contatto certificato:** web-of-trust distribuito. Nessuna autorità esterna — inclusa Aegida.

THREAT MODEL

Scenari coperti e contromisure

Scenario	Vettore	Contromisura Aegida
Sorveglianza metadati	<i>Chi parla con chi</i>	Tor nasconde mittente e destinatario. Rubrica cifrata localmente, mai trasmessa.
Intercettazione contenuti	<i>Lettura messaggi</i>	E2EE + PFS: solo i due endpoint leggono il messaggio. Nessun server intermedio può decifrare.
Deep Packet Inspection	<i>Keyword filtering</i>	La cifratura rende il traffico opaco a ISP e sistemi DPI governativi.
Censura DNS / IP blocking	<i>Blocco dell'app</i>	Indirizzi .onion non su DNS. Pluggable transports (obfs4, Snowflake) offuscano il traffico Tor.
Rimozione forzata contenuti	<i>Ordini giudiziari</i>	Contenuti replicati su ogni membro: nessun single point of deletion.
Attacchi DDoS	<i>Down del servizio</i>	Nessun server centrale. Ogni nodo è indipendente.
Blackout Internet	<i>Assenza connettività WAN</i>	BT e Wi-Fi locale mantengono la comunicazione operativa.
Compromissione fisica	<i>Furto dispositivo</i>	AES-256-GCM + Scrypt su dati a riposo. Titan M2 blocca l'extraction hardware. USB bloccato da Aegida OS.

Tabella 5 — Threat model integrato Aegida Privacy Phone + Aegida Connect

FUNZIONALITÀ

Cosa include Aegida Connect

Messaggistica 1:1	Chat diretta E2EE con PFS. Consegna asincrona garantita via Aegida Secure Relay quando il destinatario è offline.
Gruppi di chat	Comunicazione multi-utente P2P. Nessun server di gruppo. Sincronizzazione diretta tra i membri.
Forum riservati	Gruppi di discussione replicati su ogni membro. Nessun admin centrale può censurare contenuti.
Feed distribuiti	Newsfeed propagati tramite gossip protocol attraverso la rete di contatti fidati. Resistenti al takedown.
Aegida Secure Relay	Nodo di consegna asincrona self-hosted su Tor. Il relay non può decifrare messaggi in transito o a riposo.
Pairing sicuro	QR code fisico, link cifrato o introduzione da contatto. Zero directory centrale. Identità sul Titan M2.

Tabella 6 — Funzionalità di Aegida Connect

Integrazione

Il sistema nella sua interezza

Aegida Privacy Phone non è la somma di tre prodotti separati: è un sistema progettato come unità coerente dove ogni livello potenzia gli altri.

Hardware → OS	Il Titan M2 del Pixel 10a fornisce il secure enclave che Aegida OS usa per proteggere le chiavi crittografiche. Il Verified Boot garantisce che Aegida OS non sia stato manomesso ad ogni avvio.
OS → App	Aegida OS fornisce il Network permission toggle, il sandboxing rafforzato e la protezione USB che isolano Aegida Connect da ogni altra app sul dispositivo e da vettori di attacco fisici.
App → Hardware	Aegida Connect genera le identità ED25519 degli utenti direttamente nel Titan M2. Le chiavi non lasciano mai l'enclave hardware.
OS → Comunicazione	Il blocco USB di Aegida OS impedisce l'extraction dei dati cifrati da Aegida Connect anche in caso di furto del dispositivo sbloccato da meno di 60 secondi.
Hardware → Comunicazione	Il Verified Boot del Pixel 10a garantisce ai peer Aegida Connect che il dispositivo con cui comunicano sta eseguendo software autentico, non una versione compromessa.

Tabella 7 — Sinergie tra i livelli del sistema Aegida

CASI D'USO

Scenari operativi

Settore	Utenti target	Valore Aegida
Legal & Compliance	Avvocati, studi legali	Scambio documenti riservati tra avvocati e clienti. Zero rischio data breach server-side. Conformità GDPR/attorney-client privilege.
Giornalismo investigativo	Giornalisti, fonti	Protezione identità delle fonti. Comunicazioni cifrate tra reporter e redazione. Operativo anche in paesi con censura.
Sicurezza & Intelligence	Operativi, analisti	Comunicazioni operative in ambienti a rischio intercettazione. Multi-profilo OS per separazione attività. USB bloccato contro extraction fisica.
ONG & Umanitario	Operatori sul campo	Comunicazioni in zone di conflitto. Operativo via Bluetooth anche senza Internet. Resistente al blocco governativo.

Gestione crisi	<i>Emergency managers</i>	Coordinamento operativo con infrastruttura degradata. Wi-Fi locale e BT mantengono la comunicazione senza WAN.
Executive protection	<i>C-Suite, board</i>	Protezione comunicazioni strategiche da corporate espionage. Profili separati per uso personale/professionale su un solo device.

Tabella 8 — Casi d'uso enterprise di Aegida Privacy Phone

— Aegida Privacy Phone — Design Principles

Aegida Privacy Phone è l'unico dispositivo consumer che integra in modo coerente hardware certificato (Pixel 10a + Titan M2), sistema operativo hardened (Aegida OS / GrapheneOS) e comunicazione peer-to-peer cifrata (Aegida Connect) in un singolo prodotto zero-trust. Ogni livello è open source, auditabile, e progettato per sopravvivere agli scenari peggiori.